Group ID: 4

Game Title: 終焉之塔

Member List: 111705010 汪俞宏　　111550078 白嶺偉　　314553012 王皓平

Game Name: 終焉之塔

Introduction [5%]

我們的遊戲是一款 3D 動作 Roguelike 遊戲，玩家將在以「塔」為核心的競技場中，迎戰一波又一波的敵人。

Game Story [5%]

第一幕 : 當天空裂變、無數「魔境塔」降臨世間，人類文明在怪物的侵襲下瀕臨滅亡。主角曾是被寄予厚望的英雄，卻在一次災難性的攻略中遭遇小隊全滅，重戰士與治療師兩位摯友慘死。主角雖僥倖存活，卻失去了那場決戰的關鍵記憶，在倖存者罪惡感與失憶的雙重折磨下，他自我放逐，任由世界在黑霧中走向崩毀。

第二幕 : 直到最後一座「終焉之塔」現世，神諭宣告這是最後的救贖機會。主角在塔外竟感應到已故同伴微弱的靈魂波動，為了尋求真相與昔日戰友的下落，他拖著頹廢之軀決心最後一次踏入魔塔。隨著攻略推進，殘酷的真相逐漸揭開——昔日同伴並未安息，他們的靈魂被囚禁於塔內強大的守關魔物體內，成為了殺戮兵器。主角被迫在痛楚中揮劍，親手斬殺魔物以「解放」摯友的靈魂。每一次的解放都讓他找回一片破碎的記憶，原來當年正是他們犧牲自己才換來了主角的存活。

第三幕 : 揹負著戰友的靈魂與力量，主角最終登上塔頂，見到了塔的創造者——一位視人類為螻蟻的「上位存在」。神揭露了真相：這場浩劫並非為了拯救世界，而是一場大規模的篩選。神讚賞主角是唯一通過試煉的「優良品種」，並邀請他拋棄這個註定毀滅的地球，晉升至高等生物的世界。面對神的誘惑，主角回望來時路，為了那些被踐踏的靈魂與生而為人的尊嚴，他毅然拒絕了飛升，拔劍向神發起了一場註定沒有歸途的殊死決戰。

Game Design [5%]

核心玩法著重於 即時戰鬥、技能施放時機與生存策略；同時，Roguelike 要素則強調 數值成長與隨機性，玩家可以在關卡之間強化角色的能力與屬性，使每一次遊玩過程都能逐漸變得更強，並在策略選擇上呈現不同的變化。

Game Control [5%]

- 玩家使用 W/A/S/D 控制角色移動
- 滑鼠控制鏡頭視角
- 空白鍵進行翻滾閃避
- 滑鼠左鍵普通揮砍攻擊
- 滑鼠右鍵施放火球技能
- E 施放護盾技能
- R 施放隱身技能
- G 清除所有敵人

Game Play [5%]

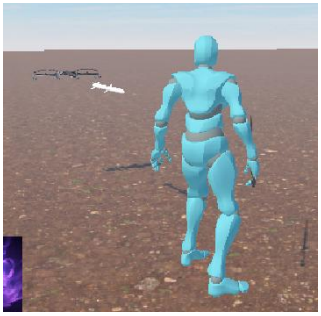
玩家

- 技能：施放技能需要消耗能量，並且所有技能都有冷卻時間
    - 翻滾：按空白鍵可以閃避攻擊，若成功閃避會或免疫傷害及獲得能量
    - 火球：長按右鍵瞄準火球或點位置，放開右鍵發射
    - 護盾：按Ｅ獲得護盾，護盾期間吸收受到傷害，結束時將累積傷害範圍施放
    - 隱身：按Ｒ獲得進入隱身模式，躲避怪物追擊並獲得加速
- 等級：升級時會獲得最大血量及攻擊提升，同時回復一些血量

敵人

擊殺敵人時會獲得經驗值及金錢，需要擊殺所有敵人才能進入下一關

- 小怪
    - 殭屍 : 玩家靠近會發出尖叫並追擊玩家
    - 無人機 : 當玩家進入攻擊範圍內，drone 鎖定玩家位置，發射飛彈攻擊玩家
    - 鬼魂:當玩家進入攻擊範圍內，ghost 撞擊玩家，經過特定時間會隱形加速
    - 骷髏兵: 當玩家進入攻擊範圍時，骷髏會鎖定玩家的位置並追擊。如果一段時間後骷髏沒有發現玩家，它會在附近巡邏。



- Boss 1 火龍
    - 龍的行動模式 : 龍向前走並轉向追蹤玩家、一旦玩家進入龍的攻擊範圍，龍開始隨機生成 attack sequence，開始攻擊玩家，每一種攻擊有特定音效
    - 龍的招式 1 : 向前咬擊
    - 龍的招式 2 : 向前撲擊
    - 龍的招式 3 : 向前噴出火球
    - 龍的招式 4 : 龍飛到天空，向地面釋放流星雨，岩漿球碰到地面形成岩漿池，對玩家造成持續的燃燒傷害
    - 龍的招式 5 : 龍釋放大規模火炎無差別攻擊
- Boss 2 天使騎士*2
    - 初始場景 : 玩家踏入上升法陣內上升到決戰平台
    - 場景物件 : 塔、石柱、火焰、法陣、雨滴粒子效果
    - 招式 1 : 向前揮砍
    - 招式 2 : 向前突擊

- 招式 3 : 召喚龍捲風覆蓋場地，攻擊後擊飛玩家
- 招式 4 : 召喚雷電法陣，攻擊後麻痺玩家
- 招式 5 : 召喚龍俯衝攻擊玩家

商店

可使用獲得的金幣來購買數值提升

- 最大血量
- 移動速度
- 攻擊傷害

關卡

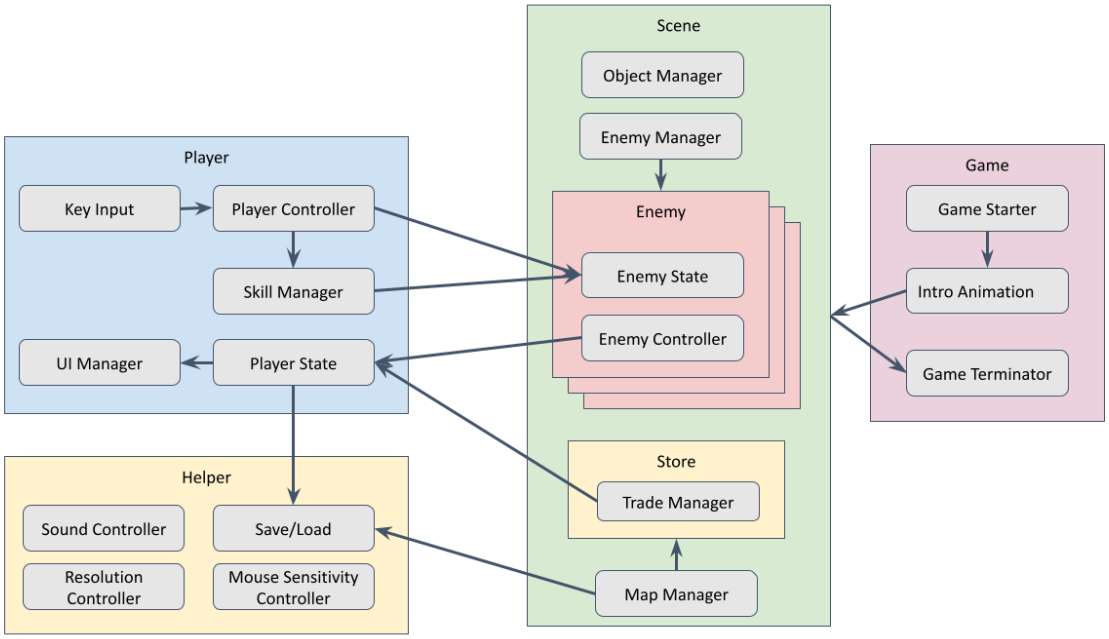
每次進入關卡都會有個寶箱讓玩家從三種增益中選擇一個

- 提高速度
- 提高攻擊力
- 提高最大血量
- 血量回復
- 提高火球傷害
- 提高最大魔力
- 提高閃避魔力回復量

System Configuration [5%]

- 遊戲引擎: Unity
- 遊戲平台: Windows 10/11

Game System Architecture [5%]:



Game System Component Description [5%]

Game

- Game Starter
- Intro Animation
- Game terminator: 處理遊戲結束

Player

- Player controller: 處理鍵盤滑鼠輸入，實現玩家操控
- Player State: 紀錄 HP/Energy/Level/Coins, 移動速度和攻擊傷害
- Skill Management: 處理技能
- UI Manager: 處理玩家及戰鬥 UI

Scene

- Enemy Manager: 管理場景的敵人數
    - Enemy State: 紀錄 HP, 攻擊傷害及 Coins/Exp 掉落獎勵
    - Enemy Controller: 控制敵人移動
- Scene Manager: 管理場景的物件
- Map Manager: 建立隨機地圖

Store

- Trade Manager: 玩家可以交易獲得升級

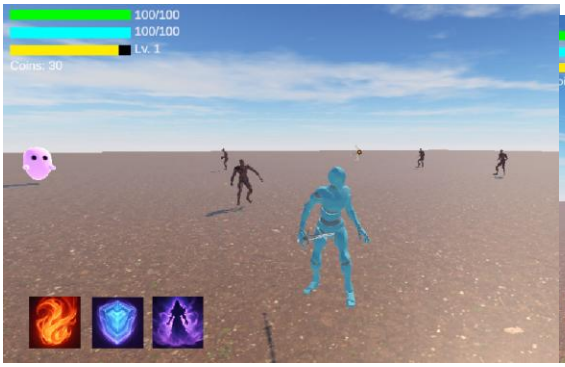
Helper

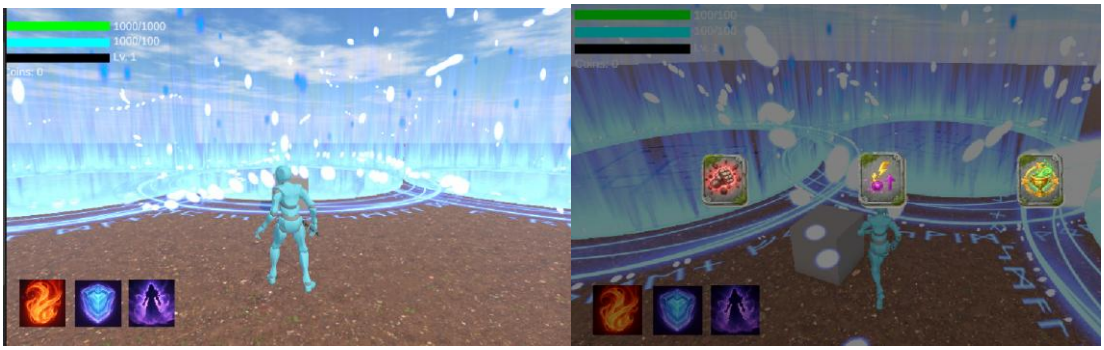
- Sound Controller
- Resolution Controller
- Mouse Sensitivity Controller
- Save/Load: record current player state and levels map

Game Levels [5%]:

遊戲由三種主要關卡類型組成：戰鬥關卡、Boss 關卡，以及商店關卡。

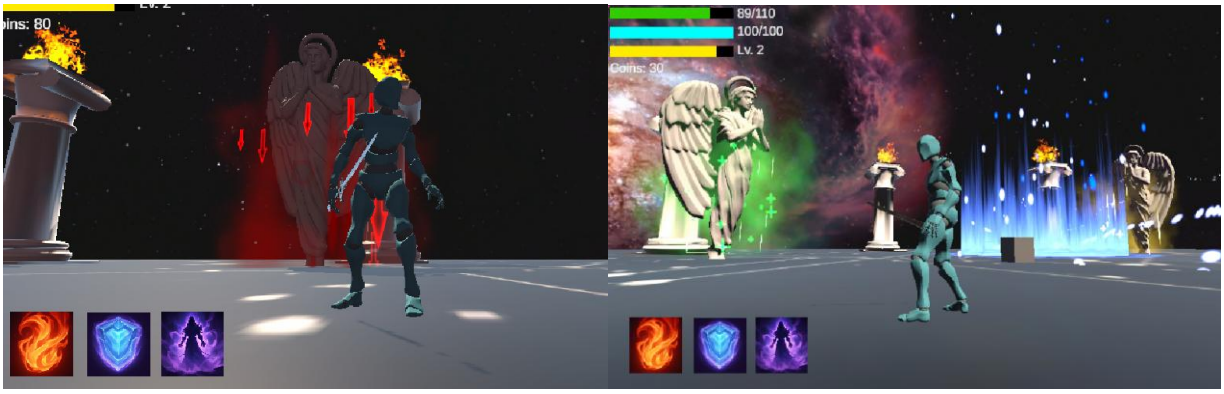
- **戰鬥關卡**中，玩家需要擊敗一波又一波的普通敵人才能前進。



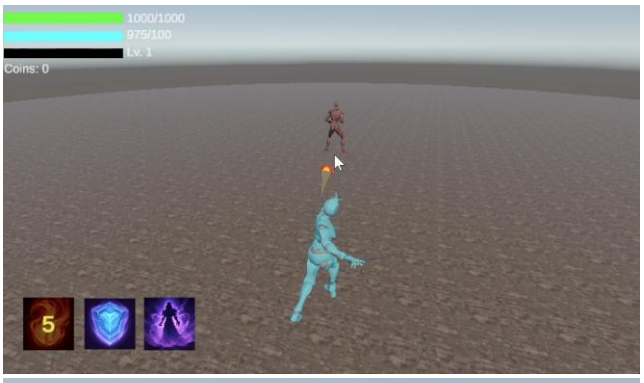
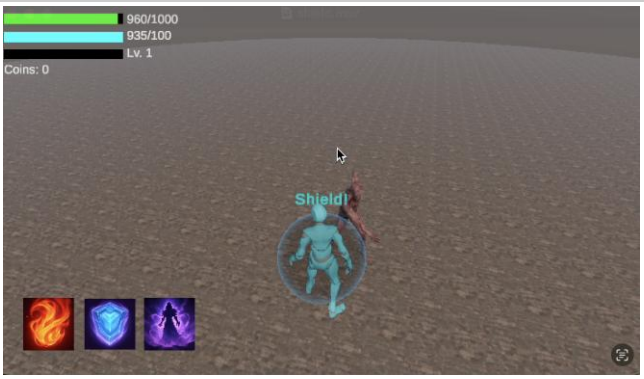


- **Boss 關卡**中則會出現擁有獨特攻擊模式的強大敵人。

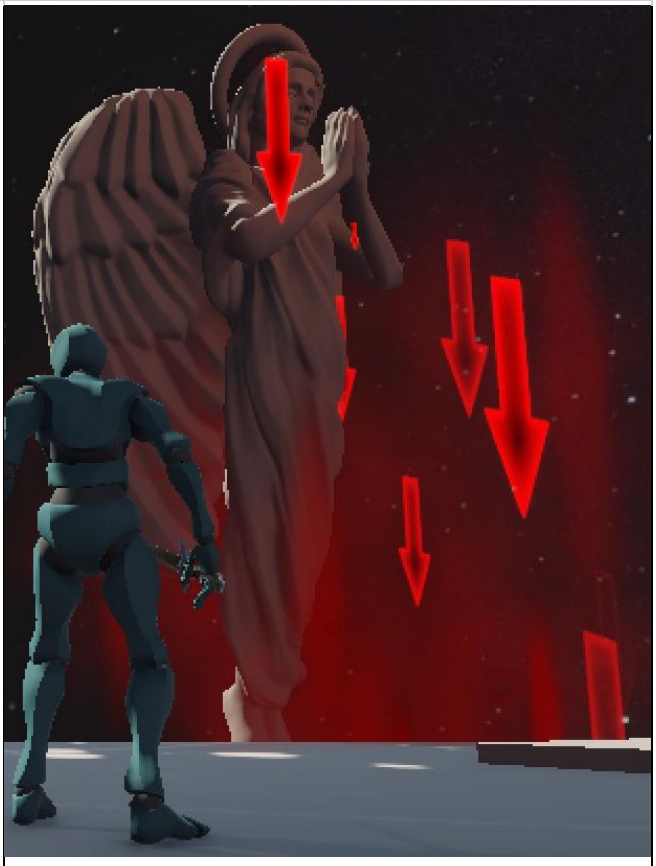
- **商店關卡**提供一個安全的區域，讓玩家能夠購買各種升級項目。



Game Particle Systems [5%]:

Fireball skill	
Shield	

burning meteor	
tornado	
rain	

magic circle	
buff、debuff effect	
lightning	

Game Sound Effects [5%]:

- Slash sound while player melee attack
- Rolling sound when player roll

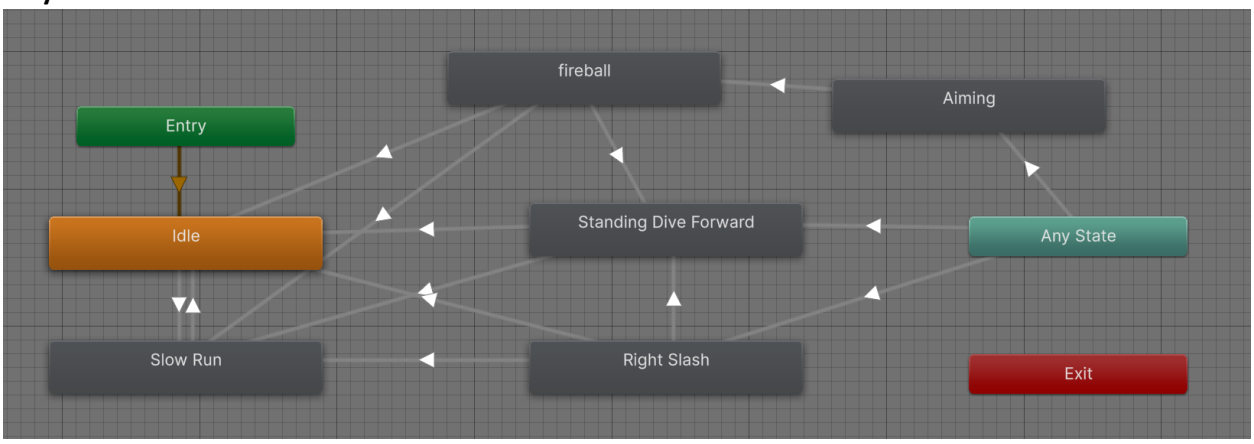
- Zombie scream when detect player
- dragon roar, dragon fire voice, dragon
- raining sound
- tornado sound

Technical Section [5%]:

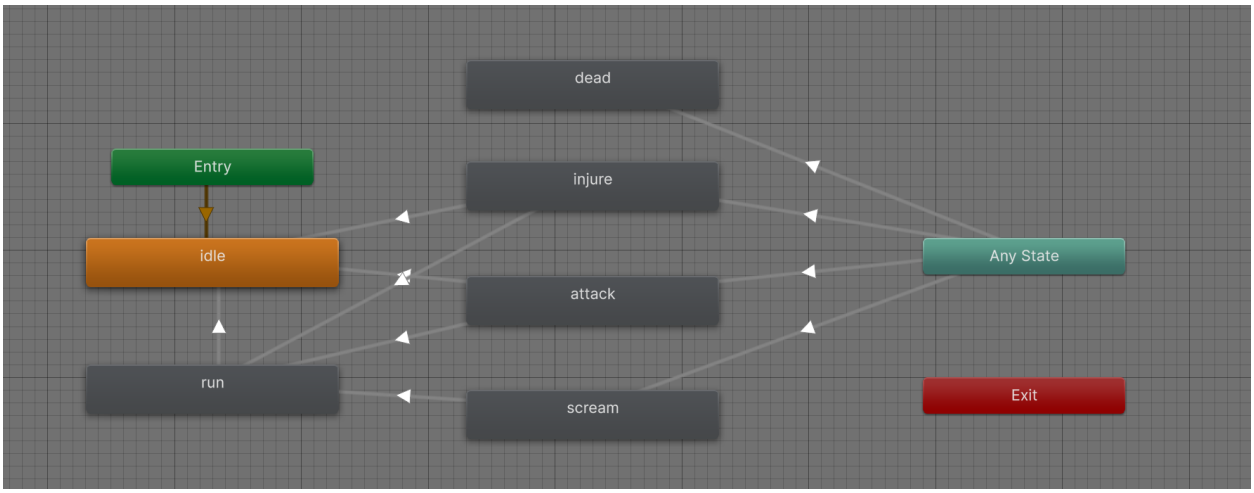
- 閃避機制
  - 閃避成功的判定是在 player 的 mesh collider 受到敵人攻擊碰撞的時候，若處於翻滾狀態，則必定閃避成功，實現了 3A 遊戲中要求精準操作的元素。
- 玩家動畫
  - 玩家的動畫透過移動速度及攻擊或是技能影響，並且調整動畫幀數間的銜接，卻雹寶即時反應玩家操作的同時，動畫維持流暢
- UI 階層
  - 所有的 UI 呼叫都會集中到一個 stack 上處理。當從一個 UI 進入到一個新的 UI 時，將會 push 到 stack 上，反之會將最上層的 UI pop 出來。用簡單的方式實現「只要有 UI，遊戲就會暫停」及「UI 可以一層一層退出」。

Finite State Machines [5%]

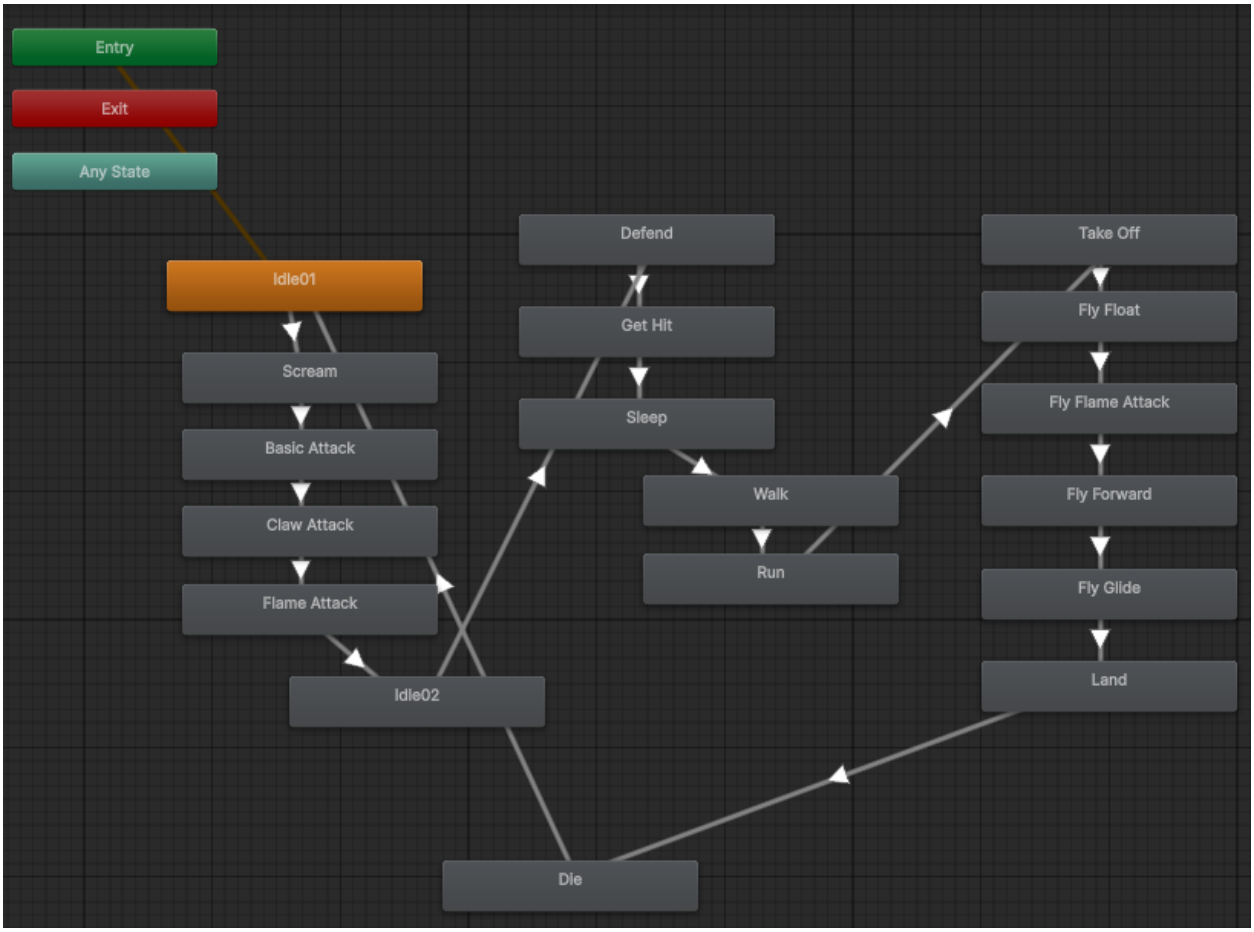
Player



Zombie



Dragon



Tasks and Contributions of member(s) [5%]

Work item list per group member

Number of lines of code per group members

Artworks per group member. Show each artwork in figure(s) with detailed description.

Overall contribution percentages

白嶺偉: 33% #Code Lines: 5608

- Intro Animation
- Setting UI
- Map function
- Shop function
- Report

汪俞宏: 33% #Code Lines: 2500

- Scene design
- Dragon
- Knight
- Drone
- Ghost

- Report

  王皓平: 33%　#Code Lines: 1860

- Player controls
- Player skills
- Zombie
- Player UI
- Report

Milestones [5%]

- 汪俞宏
  - 10/28 Drone and Ghost
  - 11/04 Fire Dragon
  - 11/16 Ender Knight
  - 11/23 Scene optimization
- 王皓平
  - 10/28 Player controller
  - 11/04 Zombie
  - 11/16 Player UI
  - 11/23 Player Skills
- 白嶺偉
  - 10/28 Map design
  - 11/04 Level transition UI
  - 11/16 Roguelike design
  - 11/23 Intro animation

SWOT analysis [5%]

Strength	Weakness
● 明確的 Roguelike 結構與層級設計 ● 遊戲包含角色成長、技能與隨機事件系統，具可玩性與重玩價值。 ● Roguelike 成長機制	● 內容量有限。 ● 美術與音效資源較少，可能影響遊戲沉浸感
Opportunities	**Threats**
● 實作完善的 3a 遊戲系統 ● 可持續擴充內容 ● 可透過特殊關卡增加玩法差異化	● 同類型遊戲眾多 ● 開發時間與人力限制 ● 測試不足，遊戲平衡、穩定性受影響

Conclusion [5%]

本專題以「3D 動作 Roguelike」為核心目標，成功結合即時戰鬥操作、技能冷卻管理與隨機成長系統，形成具重玩價值的遊戲體驗。透過塔狀關卡結構，玩家在有限資源下做出策略選擇，使每一次遊玩流程在節奏與風險上皆有所不同。

在技術層面，系統採用模組化架構設計，將 Player、Enemy、UI、Map、Store 等功能分離，使各系統能獨立開發與測試，降低耦合度。Finite State Machine（FSM）被廣泛應用於玩家與敵人的行為控制，確保角色在不同狀態（待機、攻擊、受傷、死亡）間能平順轉換，提升整體戰鬥流暢度。

在遊戲體驗方面，閃避機制與技能施放時機成為戰鬥的關鍵要素，玩家需透過精準操作來應對高傷害敵人與 Boss 攻擊。Boss 設計上，每個 Boss 皆具備獨特的攻擊序列與視覺、音效回饋，使戰鬥不僅考驗操作，也強化了敘事與情緒張力。

Limitation and Future Work[5%]

儘管遊戲整體架構完整，但仍存在數項限制：

1. **內容量有限**
   受限於開發時間與人力，關卡類型、敵人種類與 Boss 數量仍偏少，長時間遊玩後可能降低新鮮感。

2. **遊戲平衡尚未完全成熟**
   Roguelike 數值成長與敵人強度之間仍有部分不平衡情況，例如部分技能在特定成長路線下過於強勢，影響挑戰性。

3. **美術與音效資源不足**
   目前多數美術與音效資源來自 Unity Asset Store，風格一致性有限，部分場景與戰鬥表現的沉浸感仍有提升空間。

4. **測試樣本不足**
   主要測試對象為開發成員本身，缺乏大量玩家測試回饋，對於操作手感、難度曲線與 UI 直覺性仍有盲點。

若未來有更充裕的時間與資源，遊戲可朝以下方向持續發展：

1. **擴充遊戲內容**
   增加更多敵人類型、Boss 與特殊事件關卡（如詛咒房、挑戰房），提升遊戲多樣性與重玩價值。

2. **深化 Roguelike 系統**
   引入被動天賦、裝備系統或技能組合（Synergy）機制，使玩家能建立更具特色的 Build。

3. **優化 AI 與戰鬥表現**
   強化敵人 AI 行為樹或決策邏輯，使敵人能依玩家行為做出更動態的反應，提升戰鬥深

度。

4. **提升美術與音效品質**
   客製化角色模型、動畫與音效設計，統一視覺風格，增強世界觀沉浸感。

5. **進行大規模玩家測試**
   透過問卷或實際遊玩測試蒐集回饋，調整操作手感、難度曲線與 UI 設計，使遊戲更貼近玩家需求。

Acknowledgement [5%]

Reference List [5%]

- UE4--基于 GAS 的极限闪避机制设计与实现
- Slay of Spires
- unity asset store
- 角色動畫教學